

MANUAL DE USO

Extrapolación de Richardson (GUI)

1. Requisitos previos

Antes de ejecutar la aplicación, asegúrate de contar con:

- **Python 3.10 o superior**
- Dependencias necesarias:

```
pip install numpy sympy
```

2. Archivos del proyecto

Tu carpeta debe contener los siguientes archivos:

/TuProyecto

methods_richardson.py → Funciones matemáticas

main_richardson_gui.py → Interfaz gráfica ejecutable

problema_richardson.txt → Archivo de ejemplo con enunciado

entrada_richardson.txt → Archivo para carga automática de datos

Es importante mantener estos nombres, pues la GUI depende de ellos para funcionar correctamente.

3. Cómo ejecutar la aplicación

1. Abrir una terminal en la carpeta donde se encuentran los archivos:

```
cd ruta/de/tu/proyecto
```

2. Ejecutar:

```
python main_richardson_gui.py
```

La interfaz gráfica se abrirá automáticamente.

4. Uso de la interfaz

4.1 Entrada manual

El usuario puede ingresar directamente:

- **x** → punto donde se desea calcular la derivada
- **h** → paso inicial para aproximación centrada
- **a, b** → límites para la gráfica

Luego, pulsar el botón **Resolver**.

4.2 Cargar archivo externo

La aplicación permite cargar un archivo de texto (.txt) con los valores necesarios.

Formatos aceptados:

Formato 1: separado por comas

x,h

Ejemplo:

0.5,0.1

Formato 2: estilo “clave = valor”

x = 0.5

h = 0.1

Pasos:

1. Pulsar **Cargar archivo**.
2. Seleccionar el .txt.
3. Los campos se llenan automáticamente.
4. Pulsar **Resolver**.

5. Funciones principales de la GUI

5.1 Resolver

Calcula:

- Valor verdadero de la derivada $T'(x)$
- Aproximación centrada A_1 con paso h
- Aproximación centrada A_2 con paso $h/2$
- Extrapolación de Richardson mejorada

$$R = \frac{4A_2 - A_1}{3}$$

- Error porcentual entre Richardson y el valor verdadero

Los resultados se muestran en el panel inferior.

5.2 Graficar

Genera una gráfica con:

- La función

$$T(x) = e^{-0.5x} \cos(2x)$$

- Su derivada analítica

- El punto evaluado x

El rango de la gráfica está determinado por los valores **a** y **b** ingresados.

5.3 Guardar resultados

Permite exportar todo el contenido del panel de resultados a un archivo .txt.

6. Formato para funciones e ingreso de datos

- Los valores deben ser numéricos.
- h debe ser positivo.
- El valor x debe estar dentro del rango usado en la gráfica si se quiere visualizar correctamente.
- Los archivos .txt deben tener alguno de los dos formatos válidos descritos.

7. Errores comunes y soluciones

Archivo inválido

El contenido no cumple los formatos permitidos.

Revisar que tenga la estructura:

x = valor

h = valor

o

x, h

“ValueError” al presionar Resolver

Ocurre cuando algún campo está vacío o contiene valores no numéricos.

Verificar las entradas.

No se puede graficar

Los valores de **a** y **b** deben ser numéricos y $a < b$.